Đánh giá VGG16–GeM

Reproduction B0 · Checkpoint epoch 12

FUAVX · Phương, Nguyên, Hoàng

SfM subset-100 · Oxford5k · Paris6k

Báo cáo từ notebook `evaluation.ipynb`
Snapshot kết quả: 14 tháng 10 năm 2026

Ba câu hỏi của báo cáo

1. Model học như thế nào qua các epoch?
2. Vì sao chọn checkpoint ở **epoch 12**?
3. Chất lượng retrieval trên từng benchmark và từng query ra sao?

Bằng chứng sử dụng: history, checkpoint metadata và JSON evaluation đã xuất từ Kaggle.

Phân tích kết quả đã lưu; báo cáo này chưa chạy lại inference từ ảnh benchmark.

Phần 1 · Thiết lập thực nghiệm

Pipeline, dữ liệu và tiêu chí đánh giá

Pipeline tạo descriptor

$$\text{Ảnh RGB} \rightarrow \text{VGG16} \rightarrow \text{GeM} \rightarrow \text{L2} \rightarrow \text{512-D}$$

- VGG16 convolutional backbone; bỏ classifier và max-pooling cuối.
- GeM tổng hợp mỗi kênh thành một số.
- Một tham số p học được dùng chung cho 512 kênh.

$$g_k = \left(\frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} x_{k,i}^{p} \right)^{1/p}$$

$$\mathbf{d} = \frac{\mathbf{g}}{\|\mathbf{g}\|_2}, \qquad s(q,j) = \mathbf{d}_q^{\top} \mathbf{d}_j$$

$p = 1$: average pooling; $p \to \infty$: max pooling. L2 trong source có thêm ϵ để ổn định số.

Nguồn: Source snapshot `747166e627e5`; paper GeM, mục 3.1–3.2.

Dữ liệu và cấu hình training

Dữ liệu thực tế của run

- Train: **100 cluster**, 15.953 ảnh.
- Validation: 20 cluster, 739 ảnh.
- Subset cố định, seed 42.
- 2.000 train tuple/epoch; mỗi tuple gồm query + positive + 5 negatives.
- Mining pool thực tế: 15.953 ảnh.

Tối ưu và tiến độ

- Adam; LR backbone ban đầu 10^{-6}; GeM p: 10^{-5}.
- Contrastive loss, margin 0,7.
- GeM khởi tạo $p = 3$; FP32.
- Đã hoàn tất 14/100 epoch.
- Epoch 15 có log batch; chưa có kết quả epoch đầy đủ.

Đây là reproduction trên SfM subset-100, không phải toàn bộ SfM-120k.

Nguồn: `run_record.json`, `history.json`, `training.log`.

Protocol retrieval và cách tính metric

- Oxford5k và Paris6k **legacy**.
- Query crop theo bounding box; gallery dùng ảnh đầy đủ.
- Resize theo source: kích thước giới hạn 1024; single-scale [1].
- Whitening OFF; query expansion OFF.
- `ok`: positive; `junk`: bỏ qua trước khi tính AP.

$$\mathrm{mAP} = \frac{1}{Q}\sum_{q=1}^{Q} \mathrm{AP}_q$$

55 query mỗi benchmark.

AP theo tích phân hình thang của source `compute_ap`; không thay bằng metric phân loại.

Notebook kiểm tra mAP bằng trung bình của toàn bộ 55 AP trong từng file evaluation.

mAP đo chất lượng xếp hạng ảnh, không phải accuracy phân loại.

Nguồn: `evaluation_epoch_012.json`; `cirtorch/utils/evaluate.py`.

Vì sao chọn epoch 12?

Tiêu chí đã chọn: validation loss nhỏ nhất.

- Best validation loss: **0.10385** tại epoch 12.
- Kiểm tra metadata xác nhận `best.pt` lưu epoch 12.
- Không chọn lại model dựa vào mAP trên test.

Checkpoint	Epoch
`best.pt`	**12**
`latest.pt`	14
`latest_resume.pt`	7

File resume ngoài thư mục run là checkpoint cũ; cần kiểm tra đúng đường dẫn nếu tiếp tục train.

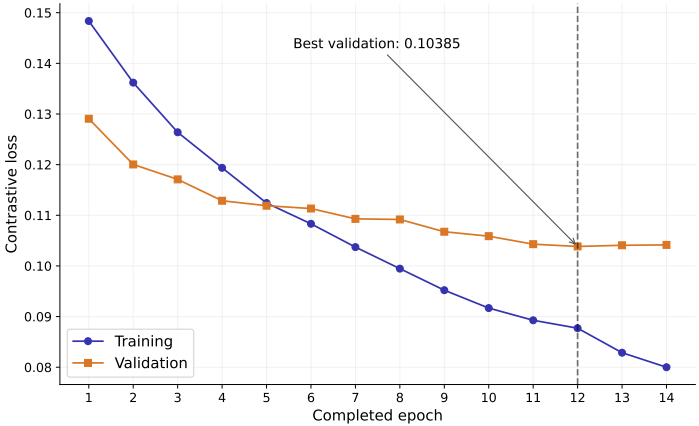
“Best” trong báo cáo là best theo validation loss.

Nguồn: Notebook mục 2; `checkpoint_inventory.csv`, `history.json`.

Phần 2 · Quá trình model học

Loss, GeM parameter và learning-rate schedule

Loss giảm; validation chững lại sau epoch 12



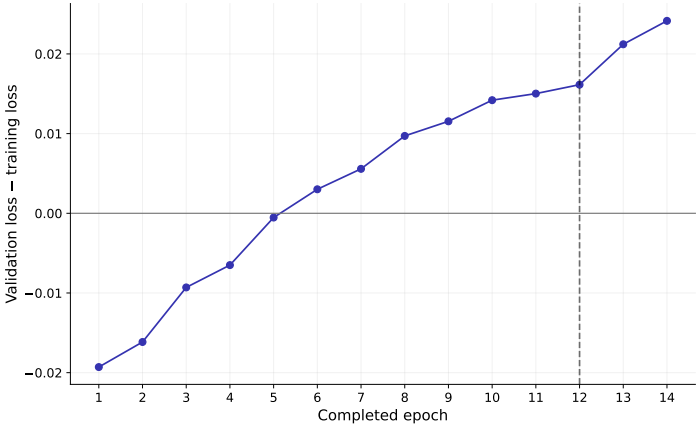
Nguồn: `training_history.csv`; chỉ tính epoch đã hoàn tất.

Epoch 1 → 14

- Train: 0.14836 → 0.08000; giảm **46.1%**.
- Val: 0.12907 → 0.10415; giảm **19.3%**.
- Epoch 13–14: validation loss tăng nhẹ.

Model đã học; chưa đủ để kết luận hội tụ hoàn toàn.

Khoảng cách train–validation mở rộng



Nguồn: Notebook mục 3; loss là contrastive loss trên tuple được lấy mẫu.

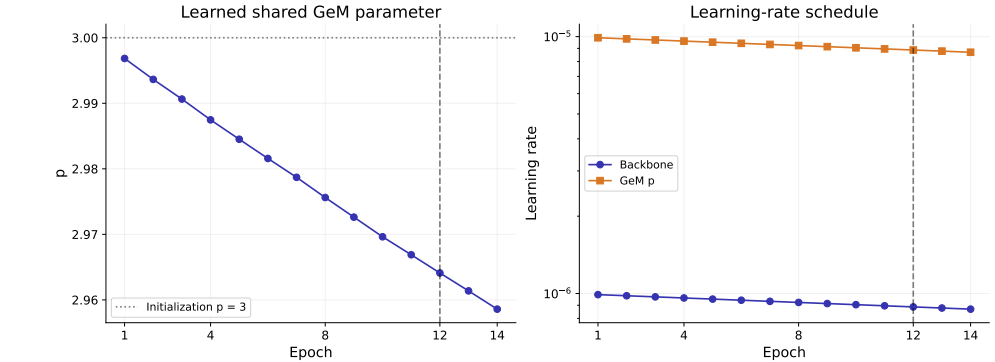
$$\text{gap} = L_{val} - L_{train}$$

Train loss tiếp tục giảm nhanh hơn validation loss.

Tuple và hard negatives được mining lại theo epoch; độ khó hai tập khác nhau.

Gap tăng là tín hiệu cần theo dõi; chưa đủ chứng minh overfitting.

GeM p được học cùng backbone



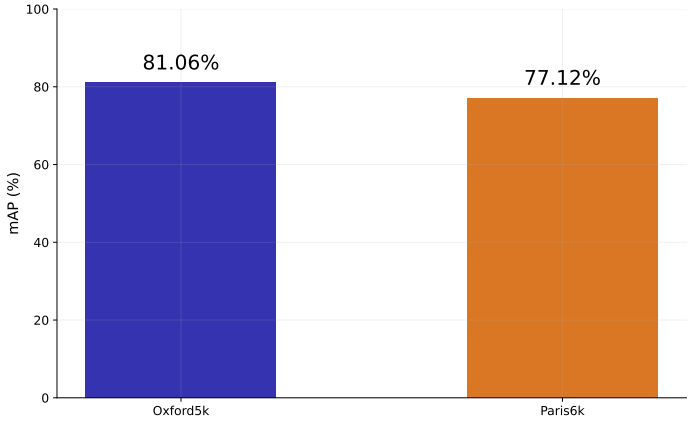
- p: initialization 3,0 $\rightarrow$ **2.9641** tại checkpoint 12.
- LR của p gấp 10 lần backbone; cả hai giảm theo scheduler.
- Không có ablation để quy mức cải thiện retrieval cho riêng GeM.

Nguồn: `training_history.csv`; mean train + val: 75.5 phút/epoch, chưa gồm benchmark eval.

Phần 3 · Kết quả retrieval

mAP, phân bố AP và độ khó từng query

Checkpoint epoch 12: kết quả chính



Nguồn: `evaluation_epoch_012.json`; legacy, single-scale, no whitening, no QE.

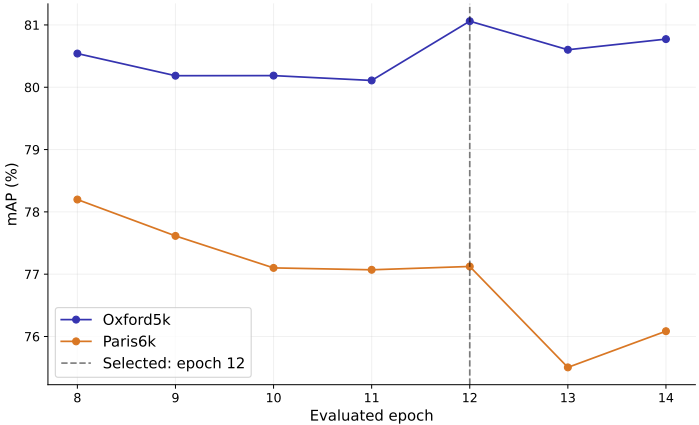
Oxford5k

- 5.063 ảnh gallery; 55 query.
- mAP: **81.06%**.

Paris6k

- 6.392 ảnh gallery; 55 query.
- mAP: **77.12%**.

Test mAP không tăng đều theo training

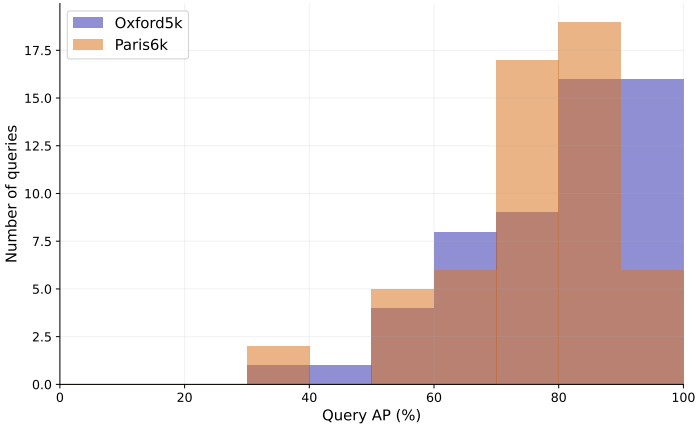


- Chỉ có JSON evaluation epoch 8–14.
- Oxford5k tại epoch 12 tốt hơn epoch 8 khoảng 0,52 điểm phần trăm.
- Paris6k tại epoch 12 thấp hơn epoch 8 khoảng 1,07 điểm phần trăm.

Validation loss và test mAP không đo cùng một khía cạnh.

Nguồn: `map_by_epoch.csv`; epoch 12 được giữ theo tiêu chí validation loss.

Một mAP chưa thể hiện toàn bộ độ khó query



Nguồn: `query_AP_epoch_012.csv`; 55 query mỗi dataset.

- AP thấp nhất: Oxford 36.94%; Paris 31.05%.
- Mỗi benchmark có 2 query với AP $< 50\%$.
- AP $\geq 90\%$: Oxford 16 query; Paris 6 query.

Cần xem phân bố và các query khó bên cạnh điểm trung bình.

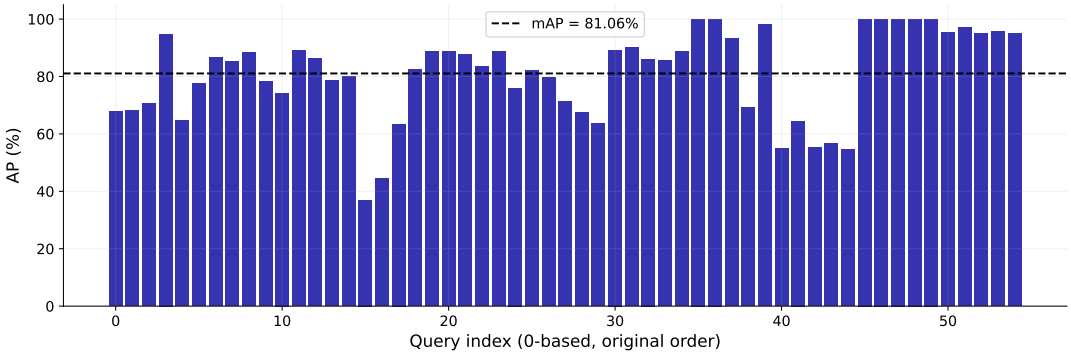
Thống kê AP tại checkpoint 12

Chỉ số	Oxford5k	Paris6k
Mean AP (= mAP), %	81.06	77.12
Median AP, %	85.54	79.69
Độ lệch chuẩn AP, điểm phần trăm	15.35	13.78
AP nhỏ nhất, %	36.94	31.05
AP lớn nhất, %	100.00	94.15
Số query AP $< 50\%$	2	2
Số query AP $\geq 90\%$	16	6

Median cao hơn mean ở cả hai tập: một số query AP thấp kéo trung bình xuống.

Nguồn: `query_AP_statistics.csv`; std dùng ddof = 0, thống kê mô tả toàn bộ query.

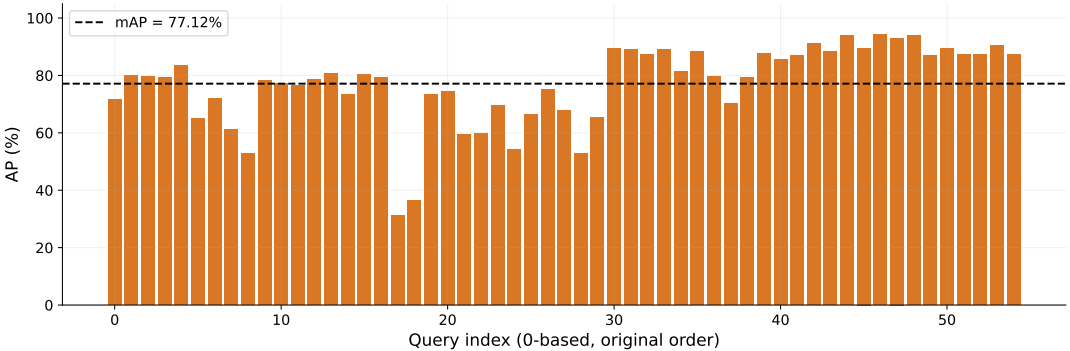
Oxford5k: AP theo đúng thứ tự query



- Đường đứt: mAP 81.06%; nhiều query AP rất cao nhưng vẫn có query thấp.
- Query index là 0-based trong JSON; chưa gán tên landmark khi thiếu ground truth.

Nguồn: `query_AP_epoch_012.csv`; không suy nguyên nhân lỗi chỉ từ AP.

Paris6k: hiệu năng khác nhau giữa các query



- Đường đứt: mAP 77.12%; AP trải từ 31.05% đến 94.15%.
- Muốn biết query khó do viewpoint, blur hay occlusion, cần kiểm tra ảnh retrieval thật.

Nguồn: `query_AP_epoch_012.csv`; chưa có ảnh benchmark/ranking ở local.

So sánh cùng query giữa các checkpoint

Dataset	So sánh	Δ mAP (pp)	Tăng	Giảm	Giữ nguyên
Oxford5k	Epoch 12 − 8	$+0,520$	32	15	8
Paris6k	Epoch 12 − 8	$-1,074$	22	33	0
Oxford5k	Epoch 12 − 14	$+0,288$	26	21	8
Paris6k	Epoch 12 − 14	$+1,039$	38	17	0

- Tăng/giảm xét AP của cùng query, với ngưỡng sai số 10^{-8} điểm phần trăm.
- Đây là mô tả diễn biến checkpoint, chưa phải kiểm định ý nghĩa thống kê.
- Query cùng landmark có thể tương quan; không coi mọi query độc lập.

Nguồn: `paired_epoch_comparison.csv`; pp = điểm phần trăm.

Phần 4 · Diễn giải và giới hạn

Những kết luận có thể bảo vệ bằng dữ liệu

Kết luận được dữ liệu hỗ trợ

1. Nhóm đã fine-tune VGG16–GeM trên **SfM subset-100**; training và validation loss đều giảm.
2. Epoch **12** là checkpoint được chọn theo validation loss thấp nhất; GeM p đã được cập nhật.
3. Với protocol đã ghi nhận, model đạt **81.06%** mAP trên Oxford5k và **77.12%** trên Paris6k.
4. Hiệu năng thay đổi theo dataset và query; training loss giảm không bảo đảm test mAP tăng đều.

Kết quả reproduction ban đầu có bằng chứng; mức đóng góp riêng của GeM cần ablation.

Giới hạn và bước đánh giá tiếp theo

Giới hạn hiện có

- Snapshot mới hoàn tất 14/100 epoch.
- Không có mAP pretrained để tính mức tăng trước/sau fine-tuning.
- Chưa có ablation GeM so với average/max pooling.
- Chưa đánh giá robustness theo biến đổi ảnh.

Notebook đã chuẩn bị

- Load đúng `best.pt`, epoch 12.
- Chạy lại gallery/query extraction với crop và resize của source.
- Tính ranking, AP, P@k, Recall@k.
- Vẽ PR curve và top-5 retrieval thật khi có dataset.

Chưa chạy phần inference tùy chọn: không dựng ranking hay PR curve từ AP đã lưu.

Nguồn dữ liệu và khả năng kiểm tra lại

- Notebook: `reproduce/notebook/evaluation.ipynb`.
- Export: `reproduce/evaluation_results/epoch_012/`.
- Training: `run_record.json`, `history.json`.
- Retrieval: `evaluation_epoch_008...014.json`.
- Manifest ghi SHA256 của checkpoint, history và evaluation epoch 12.
- Source commit: `747166e627e514842f5c5be531f4e0f73612cc90`.

Phương pháp: Radenović, Tolias, Chum, *Fine-tuning CNN Image Retrieval with No Human Annotation*, TPAMI 2018; paper local `paper/GeM.pdf`.

Bố cục tham khảo: Mitesh M. Khapra, IIT Madras, *CS7015 Lecture 8*; nền trắng, chữ serif, màu xanh tím, footer và slide chia phần. Nội dung và biểu đồ của báo cáo này được tạo từ kết quả B0.